

Technical Specification & Prompt: MatchUp Frontend (TikTok Lite)

1. Konteks Proyek & Objektif

Dokumen ini dirancang sebagai panduan instruksional bagi AI Coding Agent. Tugas Anda adalah mengimplementasikan antarmuka (*frontend*) untuk **MatchUp**, sebuah proyek *Super App*. Fokus utama fase ini adalah membangun fitur *short video feed* dengan interaksi yang identik dengan TikTok (vertical swipe), namun dengan arsitektur yang sangat ringan (*lite*).

Kondisi Backend: *Backend* sudah dibangun menggunakan Express.js dan MySQL. Sistem ini sudah memiliki arsitektur untuk postController, autentikasi (Passport.js), dan interaksi *real-time* (Socket.io untuk DM/Chat). File di-serve melalui Multer dari direktori uploads/.

2. Tech Stack Requirements

AI harus menggunakan tumpukan teknologi berikut secara ketat untuk menjaga ukuran *bundle* seminimal mungkin:

- **Framework Inti:** Next.js (Gunakan App Router atau Pages Router sesuai standar terbaru).
- **Styling:** Tailwind CSS (Pendekatan *utility-first* murni).
- **Animasi Transisi:** Framer Motion (Untuk *gesture* dan *swipe* antar video).
- **State Management:** Zustand (Tinggalkan Redux. Gunakan Zustand untuk menyimpan *state* video aktif, sesi pengguna, dan data *feed*).
- **Pemutar Video:** Native HTML5 `<video>`.

3. Arsitektur Komponen Utama

A. Komponen VideoFeed (The Infinite Scroller)

Ini adalah komponen paling krusial. AI harus mengimplementasikan logika berikut:

- **Virtualization/Windowing:** Jangan me-*render* seluruh video di DOM. Hanya render maksimal 3-5 komponen video sekaligus (video sebelumnya, video saat ini, dan 1-3 video berikutnya di *buffer*).
- **Intersection Observer API:** Gunakan API ini untuk mendeteksi komponen video mana yang saat ini berada di *viewport* (visibilitas > 75%).
- **Autoplay Logic:** Jika sebuah video masuk *viewport*, picu `videoRef.current.play()`. Jika keluar dari *viewport*, picu `videoRef.current.pause()` dan kembalikan durasi ke 0 jika diperlukan.

B. Komponen VideoPlayer

Komponen tunggal untuk me-*render* video. Harus membungkus tag `<video>` HTML5 dengan atribut berikut:

```

<video
  src={videoUrl}
  loop
  playsInline
  muted={isMuted} // Mulai dengan muted untuk bypass kebijakan
  autoplay browser
  className="w-full h-full object-cover"
/>

```

C. Komponen SidebarInteract & BottomInfo

- **SidebarInteract:** Melayang di sisi kanan bawah. Berisi tombol *Like*, *Comment*, *Bookmark*, dan *Share*.
- **BottomInfo:** Melayang di kiri bawah. Berisi nama pengguna (*uploader*), *caption*, dan *ticker* musik yang digunakan.

4. Integrasi Backend (Express.js)

AI harus membuat *services* atau *hooks* (misalnya SWR atau React Query, atau *fetch* bawaan) untuk terhubung ke *backend* yang ada:

Fungsionalitas	Ekspektasi Implementasi Frontend
Fetch Video Feed	Ambil data dari endpoint posts. Harus mendukung <i>pagination</i> (mengirimkan parameter page atau cursor). Gabungkan hasil <i>fetch</i> baru ke dalam <i>state</i> array di Zustand.
Media Serving	URL video harus diarahkan ke endpoint statis Express.js (konfigurasi URL dasar harus ada di <code>.env.local</code> sebagai <code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code>).
Like / Interaksi	Gunakan <i>Optimistic UI Updates</i> . Saat tombol <i>like</i> ditekan, ubah warna tombol seketika di <i>frontend</i> sebelum respons API selesai diproses untuk memberikan kesan sangat cepat (lite).

5. Instruksi Khusus untuk AI Agent

1. Mulailah dengan menginisialisasi proyek Next.js dan membersihkan kode *boilerplate*.
2. Konfigurasi Tailwind CSS.
3. Buat *store* Zustand di direktori `/store` untuk mengatur logika indeks video yang sedang aktif.
4. Tulis komponen `VideoPlayer` terlebih dahulu, pastikan tampilannya memenuhi seluruh tinggi layar perangkat (h-screen/dvh).
5. Bungkus `VideoPlayer` ke dalam komponen `Feed`, lalu terapkan logika `IntersectionObserver` untuk **play/pause** otomatis.
6. Tambahkan efek *snapping* saat *scroll* menggunakan utilitas CSS (`snap-y snap-mandatory` pada *container*, dan `snap-start` pada tiap item video).
7. Tuliskan seluruh kode secara modular (pisahkan komponen UI dan logika **fetching**).